离心技术

计算相关名词

沉降现象：在地球引力场中，任何物体受地球引力的作用都具有下沉的现象

离心技术：用离心机对样品进行分离，纯化和提取的操作统称为离心分离操作，其技术为离心分离技术，简称离心技术

$F = mr\omega^2 = mG = \rho V r \omega^2$

离心力：力大小取决于角速度和旋转半径

$S = \frac{v}{\omega^2 x} = \frac{(\rho_p - \rho_m)V_p}{6\pi r \eta}$

$(1-500)\times10^{-13}S$

$1\times10^{-13}S$：1个沉降单位.

沉降系数：指单位离心场下的沉降速率，即每单位重力的沉降时间，用斜体s表示，单位：s

影响沉降的因素

沉降速度.

$V = \frac{dx}{dt} = \left[\frac{(\rho_p - \rho_m)V}{6\pi r \eta}\right]\omega^2 x$

- 离心力
- 温度
  - 粘度不同
  - 梯度离心要求较高
- 离心半径
- 密度差
- 相对离心力
  - 相当于地球重力的倍数
  - $RCF = \frac{F}{G} = \frac{m\omega^2 r}{mg} = \frac{\omega^2 r}{g} = \frac{G}{g} = \frac{\omega^2 r}{g}$
  - RCF
- 相对离心加速度
  - 离心力场的强度
  - 对重力加速度的倍数
  - $\begin{cases} RCF = 1.118\times10^{-5} N^2 r = \frac{G}{g} \leftarrow 分离因数. \\ RPM = N = 1000(RCF/1.18r)^{\frac{1}{2}} (r/min) \end{cases}$
  - RCF

离心相关名词

- 沉淀离心
  - 选用一种离心速度，使悬浮液中的悬浮颗粒在离心的作用下完全沉淀下来
  - 沉降速度与离心力，离心时间和颗粒大小有关
- 差速离心
  - 利用颗粒在离心场中的沉降叙述差异进行
  - s最大的最先沉
- 密度梯度离心
- 速率区带离心
- 等密度梯度离心

差速离心分离原理

建立在颗粒的大小，密度和形状有明显的不同，沉降系数存在较大差异的基础上

密度梯度离心分类及原理

- 使用密度梯度介质离心的方法
- 速率区带离心法
  - 密度变化范围小，梯度斜率变化较平缓
  - 与颗粒密度无关，只与大小有关
- 等密度区带离心法

两者异同

- 相同点
  - 在密度梯度介质中
- 不同点
  - 原理不同
    - 依据沉降速率
    - 密度差异离心
  - 介质梯度范围不同
    - 介质小于样品
    - 最大密度大于样品
  - 时间效应不同
    - 不能长时间
    - 与离心时间无关

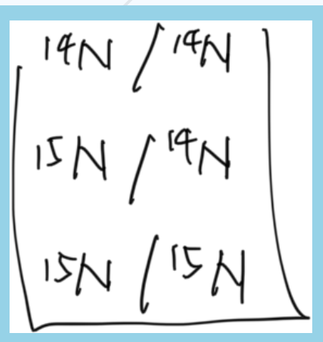
梯度介质选择原则

- 化学惰性及低毒性
- 形成明确密度梯度
- 精确测定介质浓度
- 等渗
- 粘度低
- 不干扰检测
- 方便从颗粒清楚
- 成本

连续梯度介质制备方法

- 梯度混合器

DNA半保留复制假说的离心实验原理及过程



密度梯度离心法提取质粒的实验原理

质粒与线状的结构差异

- 溴化乙锭与质粒，线状结合量不同
- 结合量同密度呈反比
- 结合量：线状大于闭环

细胞组分分离实验策略

初步分离

- 细胞器沉降顺序

分离纯化

细胞组分分级分离常用方法

利用颗粒大小

- 差速离心
- 速率区带离心

利用颗粒密度

- 等密度离心

超速离心机分类

- 分析型超速离心机
  - 精确测定流体动力学和热力学参数
  - 实时显色
- 制备型超速离心机
  - 大规模分离质粒DNA
- 分析制备型超速离心机

常见转子类型

分批型转子

- 角转子
- 水平转子
- 垂直转子
- 区带转子

连续转子

特殊或专用转子

离心机核心构造

- 离心室
- 温度控制系统
- 真空系统
- 驱动系统
- 光学系统
- 控制系统

离心机相关名词

- 离心机
  - 一种机械，可借由电动机或其他机械的带动而高速转动，产生数千倍于重力的离心力，以加快液体中颗粒的沉降速度，把样品中不同沉降系数和密度质量的物质分离
- 角转子
  - 装放溶液的离心管与转轴间的角度固定，固定角度转子
  - 具有最大强度，离心容量大
  - 沉淀，差速，等密度
- 壁效应
  - 颗粒在角转子中沉降时，沿离心力方向先撞到管壁，然后沿管壁再滑向管底，因此，在离心管一侧会出现颗粒的沉积
- 水平转子
  - 组装在转子的吊桶内，离心机静止状态离心管平行于转轴垂直于地面。离心时，吊篮受离心力而由垂直位置甩到水平位置
  - 速率区带离心和等密度离心
- 垂直转子
  - 与旋转轴夹角为0
- 区带转子
  - 没有离心管，中有隔板，从装液管进入，通过导管分布到转子四周
- 超速离心机
  - 最高转速不低于30，000rpm。分析型：具有分析和测量功能。制备型：用于制备